

说明书摘要

本发明公开了一种链元计费全流程校验方法与系统，涉及人工智能、区块链技术领域，旨在解决现有链元计费技术缺乏准确性校验、适配性不足的技术问题。该方法应用于链元“切分→计量→计价”正向流程之后，关联现有链元切分、计价相关专利，包括计量数据校验、计价规则校验、数据交叉校验、异常预警四个步骤，新增链元划定拓扑图检查功能，可生成链元逻辑链树状图全景和局部图，并具备收缩和逐级分层显示功能；该系统对应包括数据获取模块、计量数据校验模块、计价规则校验模块、数据交叉校验模块、异常预警模块及链元拓扑图校验模块。本发明可适配全球多语言、多监管体系、多平台场景，确保计费数据精准、规则执行到位，实现异常可预警、可追溯，通过链元划定拓扑图检查保障链元切分的合理性与规范性，完善链元技术全链路应用规范，支撑链元技术的全球化、规模化落地，适配多行业实际应用需求。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得复制或传播。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有专利。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种链元计费全流程校验方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能、区块链技术领域，具体涉及一种链元计费全流程校验方法与系统，尤其适用于链元技术在全球多语言、多监管体系、多平台场景下的计费准确性校验，可广泛应用于各类基于链元切分、计量、计价的数字化服务领域，为链元技术的全球化、规模化落地提供技术支撑。

背景技术

[0002] 随着数字化技术的快速发展，链元技术作为一种新型数据处理与应用技术，已广泛应用于多行业数字化转型场景，其核心流程包括链元切分、计量、计价三个正向环节，现有技术中已存在相关的链元切分、计价专利，为链元计费提供了基础支撑。但在实际应用过程中，尤其是在全球多语言、多监管体系的跨境场景下，现有链元计费技术仍存在诸多亟待解决的技术缺陷：

首先，现有链元计费技术缺乏全流程的准确性校验机制，仅能实现链元切分、计量、计价的正向执行，无法对各环节的数据准确性、规则执行情况进行全面核查，易出现人为篡改切分数据、违规修改计价规则等问题，导致计费偏差，影响计费的公正性与准确性。

[0003] 其次，链元划定的合理性缺乏可视化校验手段，现有技术中未针对链元层级划分、逻辑关联的合理性设计有效的核查方式，当出现链元层级缺失、逻辑关联错乱等拓扑异常时，难以快速发现并纠正，进而影响后续计费数据的准确性，无法为计费流程提供可靠的基础支撑。

[0004] 再者，现有链元计费技术的适配性不足，无法满足全球多语言、多监管体系的跨境应用需求，缺乏多语言适配能力，且未针对海外不同地区的数据隐私监管要求、市场波动特点设计差异化的校验机制，难以适配多平台、跨境场景的规模化运营需求。

[0005] 此外，现有技术中各计费环节相互独立，未形成有效的协同校验机制，单一环节出现数据错误时无法及时发现，且异常数据缺乏可追溯性，一旦出现计费纠纷，难以快速定位问题根源，影响业务的正常开展。

[0006] 针对上述现有技术的缺陷，亟需一种能够实现链元计费全流程校验、具备可视化拓扑核查能力、适配全球多场景的技术方案，填补现有技术空白，完善链元技术全链路应用规范，推动链元技术的全球化、规模化落地。

发明内容

[0007] （一）发明目的

本发明的目的在于提供一种链元计费全流程校验方法与系统，解决现有链元计费技术中缺乏准确性校验、易被篡改数据影响计费准确性，且无法满足全球多语言、多监管场景需求，同时链元划定合理性缺乏可视化校验手段的技术问题，通过全流程校验形成规范约束，新增链元划定拓扑图检查功能（生成链元逻辑链树状图全景/局部图并具备收缩和逐级分层显示功能），确保计费数据精准、规则执行到位、链元划定合理，同时适配全球多语言适配、跨境数据管控需求，完善链元技术应用规范，支撑链元技术的全球化合规运营与规模化落地。

[0008] （二）技术方案

一种链元计费全流程校验方法，其特征在于，应用于链元“切分→计量→计价”正向技术流程之后，关联现有链元切分、计价相关专利，适配全球多语言、多监管体系场景，实现计费全流程准确性校验，具体包括以下步骤：

计量数据校验步骤：获取《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》输出的链元切分结果，包括链元总数、层级、逻辑标签，支持多语言链元切分结果的校验（涵盖英语、日语、西班牙语等主流国际语言），对上述切分数据进行准确性校验，比对切分结果与链元原始内容的匹配度，防止人为篡改切分数据影响计费准确性，同时适配海外不同地区的数据隐私监管要求，确保校验过程中数据合规留存；

计价规则校验步骤：获取《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》设定的双轨约束逻辑及差异化计费规则，校验上述规则的执行情况，重点核查 6 星及以上链元是否按链元计费、5 星及以下链元是否按取低原则计费，杜绝违规修改计价规则的行为；

数据交叉校验步骤：提取链元计费金额与 Token 计费金额、链元层级权重与质量星级系数，建立双向交叉校验模型，对两组数据进行对应比对，验证数据一致性，避免单一环节数据出错导致的计费偏差；

异常预警步骤：实时监测链元相关数据，包括链元数量、质量星级、Token 单价，结合全球不同地区的市场基准，设定差异化正常数据阈值，适配海外不同市场的计费波动特点，当监测到数据出现骤增/骤减、异常波动、偏离对应地区市场基准等情况时，自动触发预警机制，推送多语言预警信息并留存异常数据记录，保障计费流程的规范性与稳定性，同时支撑海外业务的本地化运营管控；

说明书

链元划定拓扑图检查步骤：基于计量数据校验步骤获取的链元切分结果，自动生成链元划定拓扑图（即链元逻辑链树状图），同步生成全景图和局部图，具备收缩和逐级分层显示功能；全景图完整呈现全部链元的层级结构、逻辑关联关系及对应逻辑标签，局部图可聚焦指定链元及其直接关联的上下级链元，便于精准核查局部链元划定合理性；收缩和逐级分层显示功能可按链元层级（从最高层级到最低层级或反之）收缩、展开并逐级分层显示拓扑结构，支持自定义收缩/展开层级，快速定位不同层级的链元拓扑问题；通过拓扑图检查链元层级划分是否完整、逻辑关联是否顺畅、标签与链元拓扑位置是否匹配，若发现拓扑异常（如层级缺失、逻辑错乱、标签不匹配等），立即触发异常预警，推送多语言异常详情，并关联计量数据校验步骤，对异常链元的切分数据进行二次复核，确保链元划定合规、合理，为后续计费准确性提供基础保障。

[0009] 一种链元计费全流程校验系统，其特征在于，用于实现上述链元计费全流程校验方法，包括数据获取模块、计量数据校验模块、计价规则校验模块、数据交叉校验模块、异常预警模块及链元拓扑图校验模块：

数据获取模块：用于对接《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》，获取多语言链元切分数据、计价规则及计费相关数据，适配海外多语言接口，同时兼容多平台数据格式，为校验工作提供数据支撑，确保数据传输符合全球不同地区的数据隐私合规要求；

计量数据校验模块：用于执行计量数据校验步骤，校验链元切分结果的准确性，比对切分数据与原始链元内容的匹配度，拦截篡改后的异常切分数据；

计价规则校验模块：用于执行计价规则校验步骤，核查双轨约束逻辑及差异化计费规则的执行情况，纠正违规计价行为，确保规则严格落实；

数据交叉校验模块：用于执行数据交叉校验步骤，建立双向交叉校验模型，比对链元计费金额与 Token 计费金额、链元层级权重与质量星级系数的一致性，排查单一环节数据错误；

异常预警模块：用于执行异常预警步骤，设定数据正常阈值，实时监测链元相关数据，触发异常预警并留存记录，保障计费流程的规范性与稳定性；

链元拓扑图校验模块：用于执行链元划定拓扑图检查步骤，接收计量数据校验模块传输的链元切分数据，自动生成链元逻辑链树状图全景图和局部图，实现收缩和逐级分层显示功能，支持多语言显示适配全球多场景；对链元拓扑结构、逻辑关联进行自动检查，识别拓扑异常并标记异常节点，触发异常预警模块推送预警信息，同时将异常数据反馈至计量数据校验模块进行二次复核，确保链元划定的合理性与规范性；支持拓扑图导出，适配多平台、多场景的核查、备案需求。

[0010] （三）有益效果

本发明与现有链元切分、计价相关专利深度协同，填补了现有技术中计费准确性校验的空白，新增链元划定拓扑图检查功能，通过生成链元逻辑链树状图全景/局部图及收缩和逐级分层显示功能，实现链元划定的可视化校验，解决了链元拓扑结构缺乏直观核查手段的问题，有效防范链元层级划分错乱、逻辑关联异常等问题，进一步保障链元切分的合理性，为计费准确性奠定基础；同时适配全球多语言、多监管体系场景，通过四层校验机制（含拓扑图校验）形成规范约束，有效防范人为篡改数据、违规修改计价规则等行为，确保计费数据精准、规则执行到位；异常预警机制结合海外不同市场特点设定差异化阈值，能够及时发现异常迹象，保障计费流程稳定，同时为后续跨境结账环节提供精准的计费数据支撑，推动链元技术在全球范围内的规范化落地，适配多行业、多平台的规模化发展需求。

附图说明

[0011] 附图 1：链元计费全流程校验系统架构示意图——黑白图，展示本发明所述校验系统的各模块连接关系及数据流向，关联现有切分、计价专利的数据接口，标注多语言适配模块、跨境数据合规接口及链元拓扑图校验模块，适配全球多场景应用需求；

附图 2：数据交叉校验模型示意图——展示链元计费金额与 Token 计费金额、层级权重与质量星级系数的交叉校验逻辑；

附图 3：链元划定拓扑图（链元逻辑链树状图）示意图——展示全景图、局部图及逐级收缩显示效果，标注链元层级、逻辑关联及异常节点标记方式（略）；

具体实施方式

[0012] 以下结合附图 1、附图 2、附图 3，对本发明所述链元计费全流程校验方法与系统的具体实施方式进行详细说明，本实施方式仅为优选示例，不限制本发明的保护范围。

[0013] 1. 数据获取：通过数据获取模块对接《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》，获取文字、视频、音频三类内容的多语言链元切分结果（涵盖英语、日语、西班牙语等主流国际语言），包括链元总数、层级、逻辑标签；对接《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》，获取双轨约束逻辑、差异化计费规则及链元计费金额、Token 计费金额等相关数据，数据传输过程符合欧盟 GDPR、美国 CCPA 等海外主流数

说明书

据隐私合规要求，适配多平台数据格式。

[0014] 2. 计量数据校验：计量数据校验模块将获取的链元切分结果与链元原始内容进行比对，核查链元总数是否与原始内容匹配、层级划分是否符合三级结构要求、逻辑标签是否准确对应链元语义，若发现数据篡改痕迹，立即拦截异常数据并触发预警。

[0015] 3. 计价规则校验：计价规则校验模块核查双轨约束逻辑的执行情况，确认链元轨与 Token 轨的协同约束未被违规修改；同时核查差异化计费规则，对 6 星及以上链元、5 星及以下链元的计费方式进行逐一校验，纠正违规计费行为，确保规则严格执行。

[0016] 4. 数据交叉校验：数据交叉校验模块建立双向交叉校验模型，将链元计费金额与 Token 计费金额进行比对，核查两者的计算逻辑是否一致、结果偏差是否在允许范围内；将链元层级权重与质量星级系数进行比对，核查系数匹配是否准确，避免单一环节数据出错。

[0017] 5. 异常预警：异常预警模块结合全球不同地区的市场基准，设定差异化正常数据阈值，例如海外成熟市场链元数量单日波动不超过 40%、新兴市场不超过 60%，质量星级波动统一不超过 2 星，Token 单价偏离对应地区市场基准不超过 30%，当监测到数据超出阈值时，自动推送多语言预警信息至区域管理员终端，并留存异常数据及监测记录，便于跨区域追溯核查，保障计费流程的规范性与稳定性。

[0018] 6. 链元划定拓扑图检查：链元拓扑图校验模块接收计量数据校验模块传输的链元切分数据，自动生成链元逻辑链树状图全景图和局部图，全景图完整呈现所有链元的三级层级结构、各链元的逻辑关联关系及对应逻辑标签，支持英语、日语、西班牙语等多语言切换显示；局部图可通过选中指定链元，自动聚焦该链元及其上下级关联链元，隐藏无关链元，便于精准核查局部链元划定合理性；收缩和逐级分层显示功能可通过操作界面控制，从最高层级（一级链元）开始，收缩、展开、展开并逐级分层显示至二级、三级链元，或从最低层级逐级展开并分层显示至最高层级，也可自定义收缩/展开至指定层级，快速定位不同层级的链元拓扑问题；系统自动检查链元拓扑结构，若发现某一级链元缺失、链元逻辑关联错乱（如非上下级链元错误关联）、逻辑标签与链元拓扑位置不匹配等异常，立即标记异常节点，触发异常预警模块推送多语言预警信息，明确异常类型及位置，并将异常数据反馈至计量数据校验模块，对该异常链元的切分数据进行二次复核，确认异常原因并完成纠错，确保链元划定合规、合理；拓扑图可导出为 PDF、PNG 等多种格式，用于跨境合规备案、跨平台核查使用。

权利要求书

1. 一种链元计费全流程校验方法与系统,其特征在于,应用于链元“切分→计量→计价”正向技术流程之后,关联现有链元切分、计价相关专利,适配全球多语言、多监管体系场景,实现计费全流程准确性校验,具体包括以下步骤:

(1) 计量数据校验步骤:获取链元切分结果,包括链元总数、层级、逻辑标签,支持多语言链元切分结果的校验,对所述切分数据进行准确性校验,比对切分结果与链元原始内容的匹配度,同时适配海外不同地区的数据隐私监管要求,确保校验过程中数据合规留存;

(2) 计价规则校验步骤:获取双轨约束逻辑及差异化计费规则,校验所述规则的执行情况,重点核查不同质量星级链元的计费方式是否符合预设规则,杜绝违规修改计价规则的行为;

(3) 数据交叉校验步骤:提取链元计费金额与 Token 计费金额、链元层级权重与质量星级系数,建立双向交叉校验模型,对两组数据进行对应比对,验证数据一致性;

(4) 异常预警步骤:实时监测链元相关数据,包括链元数量、质量星级、Token 单价,结合全球不同地区的市场基准,设定差异化正常数据阈值,当监测到数据出现骤增/骤减、异常波动、偏离对应地区市场基准等情况时,自动触发预警机制,推送多语言预警信息并留存异常数据记录;

(5) 链元划定拓扑图检查步骤:基于获取的链元切分结果,自动生成链元划定拓扑图,即链元逻辑链树状图,包含全景图和局部图,支持收缩和逐级分层显示功能,通过拓扑图检查链元层级划分、逻辑关联的合理性,核查链元划定是否符合预设拓扑规范,若存在拓扑异常则触发预警并关联计量数据校验步骤进行复核。

2. 根据权利要求1所述的一种链元计费全流程校验方法,其特征在于,所述链元切分结果来自《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》,所述双轨约束逻辑及差异化计费规则来自《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》。

3. 根据权利要求1所述的一种链元计费全流程校验方法,其特征在于,所述多语言链元切分结果的校验,涵盖英语、日语、西班牙语等主流国际语言,适配多平台多场景的语言适配需求。

4. 根据权利要求1所述的一种链元计费全流程校验方法,其特征在于,所述差异化正常数据阈值,根据海外成熟市场与新兴市场的差异设定,其中链元数量单日波动阈值分别不超过40%、60%,质量星级波动统一不超过2星,Token 单价偏离对应地区市场基准不超过30%。

5. 根据权利要求1所述的一种链元计费全流程校验方法,其特征在于,所述链元逻辑链树状图全景图展示全部链元的层级结构、逻辑关联及标签信息,局部图可聚焦指定链元及其关联节点,收缩和逐级分层显示功能可按链元层级从高到低或从低到高收缩/展开和逐级分层显示,便于快速核查不同层级的链元拓扑关系。

6. 根据权利要求1所述的一种链元计费全流程校验方法,其特征在于,所述拓扑异常包括链元层级缺失、逻辑关联错乱、标签与链元拓扑不匹配,触发预警后自动标记异常节点,并推送拓扑异常详情及复核建议。

7. 一种链元计费全流程校验系统,其特征在于,用于实现权利要求1-6任一所述的链元计费全流程校验方法,包括数据获取模块、计量数据校验模块、计价规则校验模块、数据交叉校验模块、异常预警模块及链元拓扑图校验模块:

(1) 数据获取模块:用于对接现有链元切分、计价相关专利,获取多语言链元切分数据、计价规则及计费相关数据,适配海外多语言接口,兼容多平台数据格式,确保数据传输符合全球不同地区的数据隐私合规要求;

(2) 计量数据校验模块:用于执行计量数据校验步骤,校验链元切分结果的准确性,比对切分数据与原始链元内容的匹配度,拦截篡改后的异常切分数据;

(3) 计价规则校验模块:用于执行计价规则校验步骤,核查双轨约束逻辑及差异化计费规则的执行情况,纠正违规计价行为;

(4) 数据交叉校验模块:用于执行数据交叉校验步骤,建立双向交叉校验模型,比对链元计费金额与 Token 计费金额、链元层级权重与质量星级系数的一致性,排查单一环节数据错误;

(5) 异常预警模块:用于执行异常预警步骤,设定数据正常阈值,实时监测链元相关数据,触发异常预警并留存记录;

(6) 链元拓扑图校验模块:用于执行链元划定拓扑图检查步骤,基于链元切分数据自动生成链元逻辑链树状图全景图和局部图,实现收缩和逐级分层显示功能,检查链元拓扑结构及逻辑关联的合理性,识别拓扑异常并触发预警,关联计量数据校验模块进行异常复核。

8. 根据权利要求7所述的一种链元计费全流程校验系统,其特征在于,所述数据获取模块对接的现有专利,包括《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》和《一种与词元计价规则协同的链元计价系统》,可适配多平台数据接口的对接需求。

9. 根据权利要求7所述的一种链元计费全流程校验系统,其特征在于,所述链元拓扑图校验模块生成的

权 利 要 求 书

链元逻辑链树状图支持多语言显示，适配全球多场景使用需求，可导出多种格式供合规备案、核查使用。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球现有技术。
严禁AI训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

链元计费全流程校验系统架构

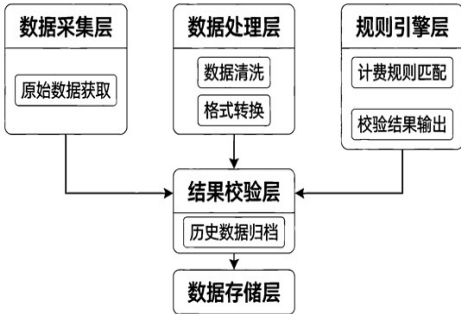


图1：链元计费全流程校验系统架构示意图

图 1

数据交叉校验模型示意图

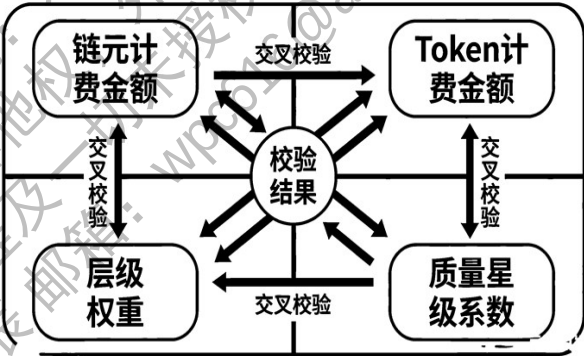


图2：数据交叉校验模型示意图

图 2